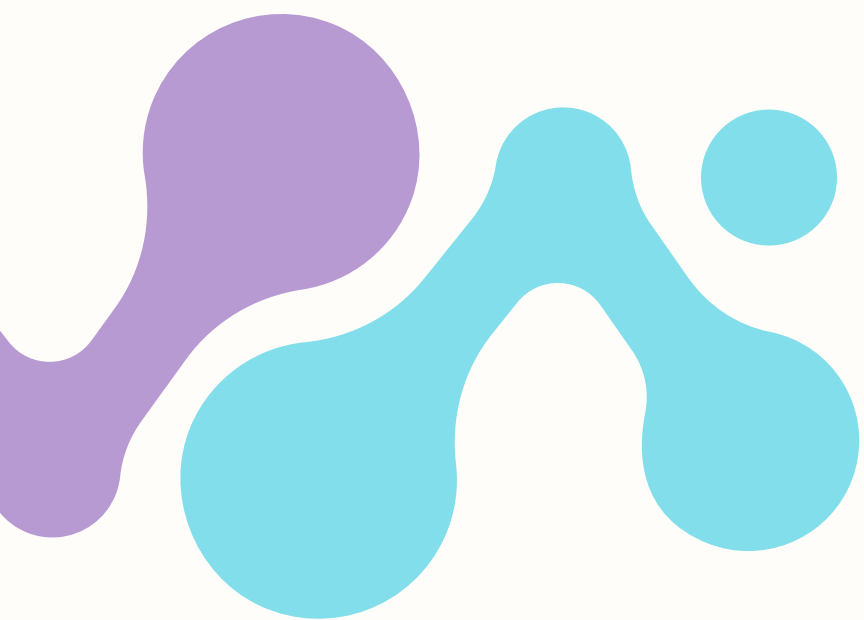
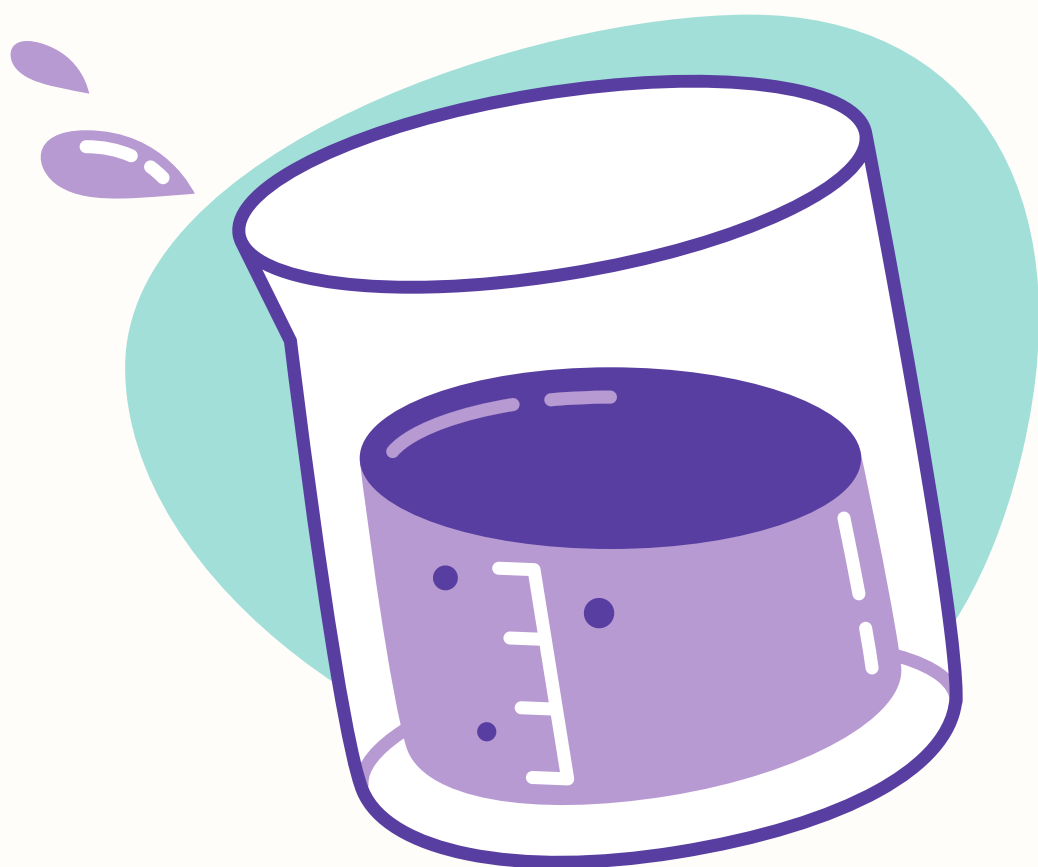
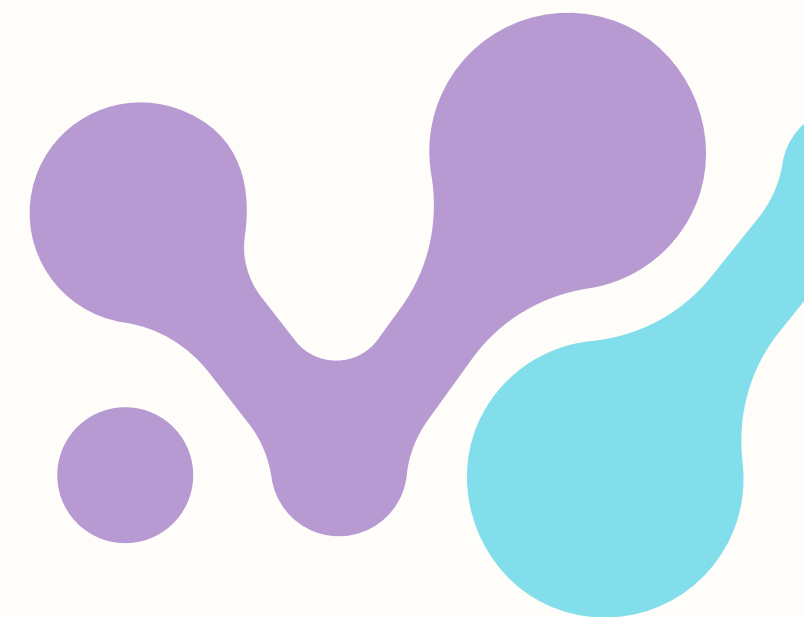


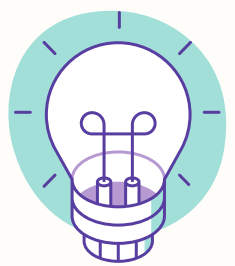


QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC



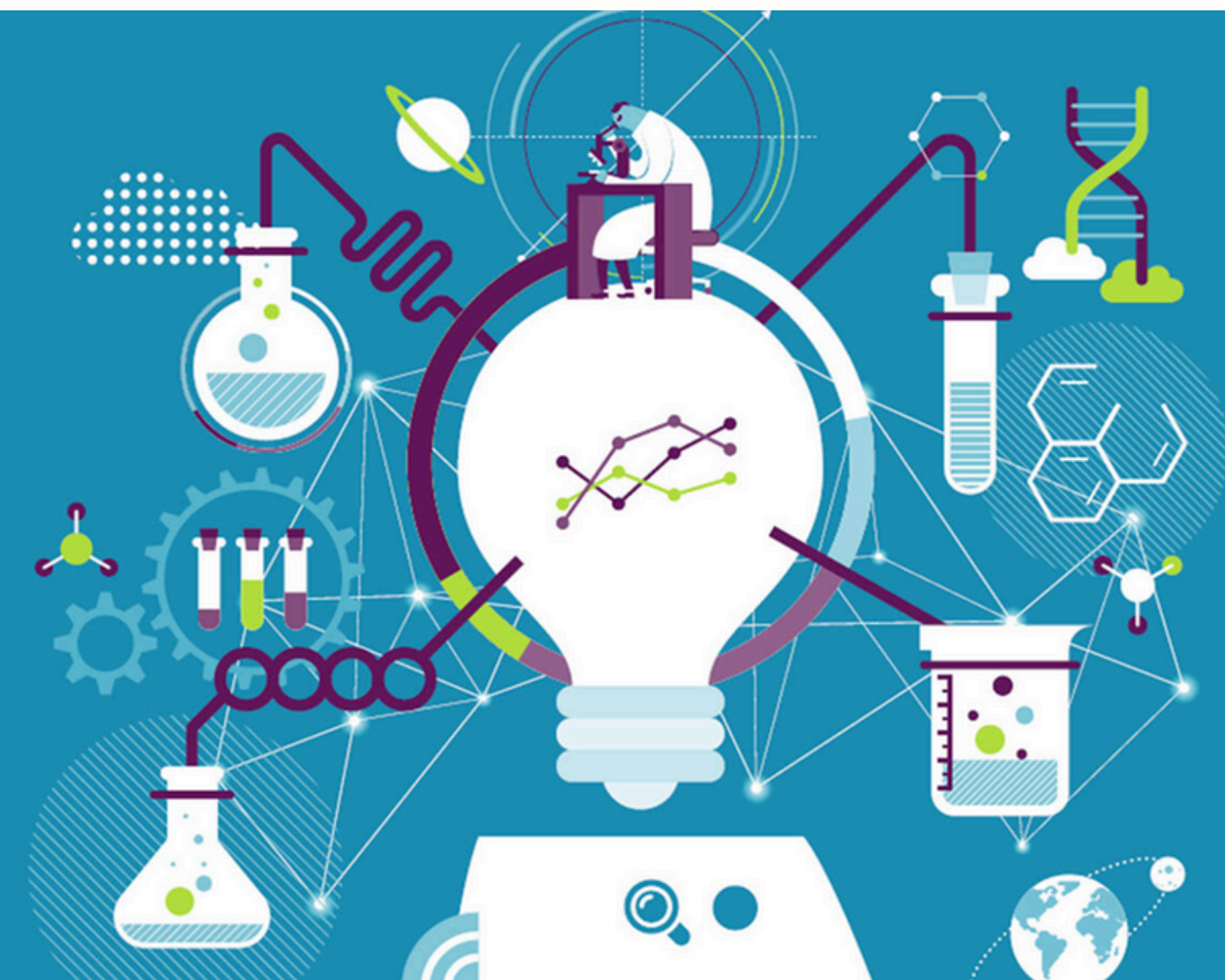
NHÓM 3





Giới thiệu chung

Quy Trình Nghiên Cứu Khoa Học



Là chuỗi hoạt động để thực hiện một nghiên cứu khoa học.

Bao gồm một chuỗi các bước tư duy và vận dụng kiến thức về phương pháp nghiên cứu, kiến thức chuyên ngành để thực hiện một nghiên cứu khoa học.



Các Bước Chính Trong Quy Trình Nghiên Cứu

1

Phát Hiện Vấn Đề

Xác định câu hỏi khoa học cần chứng minh.

2

Xác Định Mục Tiêu

Làm rõ nội dung và phạm vi nghiên cứu.

3

Xây Dựng Giả Thuyết

Đưa ra nhận định sơ bộ cần kiểm chứng.

4

Chứng Minh Giả Thuyết

Sử dụng phương pháp khoa học để kiểm định.

5

Báo Cáo Kết Quả

Trình bày hệ thống các phát hiện và ý nghĩa.



1 Phát hiện vấn đề nghiên cứu



Đây là giai đoạn đầu tiên và quan trọng nhất, trả lời câu hỏi:
“Cần chứng minh điều gì?”

Vấn đề nghiên cứu là mâu thuẫn giữa tri thức hiện có và yêu cầu phát triển tri thức đó.



ví dụ điển hình:

Trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, có hiện tượng học sinh và sinh viên dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội. Từ đó, ta có thể đặt ra vấn đề nghiên cứu: “Mạng xã hội có ảnh hưởng gì đến kết quả học tập của sinh viên?”

2 Xác định mục tiêu nghiên cứu

 Trả lời câu hỏi: “Nghiên cứu cái gì?” và làm rõ các nội dung nghiên cứu.

Tiêu chí lựa chọn đề tài:

- Có ý nghĩa khoa học ?
- Có ý nghĩa thực tiễn ?
- Có tính cấp thiết ?
- Có đủ điều kiện đảm bảo để hoàn thành ?
- Có phù hợp sở thích người nghiên cứu ?

Ví dụ:

Mục tiêu của nghiên cứu trên có thể là xem xét mối quan hệ giữa thời gian sử dụng mạng xã hội và kết quả học tập của sinh viên.



3 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu

Đưa ra nhận định sơ bộ hoặc giả định.



Giả thuyết là luận điểm cần chứng minh.

Mỗi quan hệ giữa câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết có thể hiểu như sau: câu hỏi nghiên cứu đặt ra vấn đề, còn giả thuyết chính là câu trả lời tạm thời cần được kiểm chứng.

Ví dụ:

Từ vấn đề đặt ra ở trên, ta có thể xây dựng giả thuyết:

“Việc sử dụng mạng xã hội quá nhiều sẽ làm giảm kết quả học tập của sinh viên.”



Chứng minh giả thuyết nghiên cứu

Bản chất: chứng minh hoặc bác bỏ giả thuyết.



Yêu cầu: sử dụng phương pháp khoa học để đưa ra luận cứ thuyết phục.

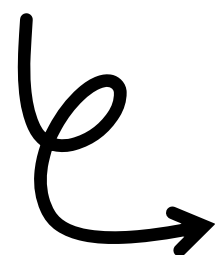
Người nghiên cứu phải:

- Tìm kiếm luận cứ.
- Chứng minh tính đúng đắn của luận cứ
- Dùng luận cứ để chứng minh giả thuyết.

Ví dụ:

Để kiểm chứng giả thuyết “sử dụng mạng xã hội quá nhiều sẽ làm giảm kết quả học tập”.

Thu thập dữ liệu từ 200 sinh viên thông qua khảo sát



Dùng phương pháp thống kê để so sánh.

⇒ Nếu dữ liệu cho thấy có mối quan hệ tiêu cực, giả thuyết sẽ được chấp nhận; ngược lại, giả thuyết sẽ bị bác bỏ.

5 Báo cáo kết quả nghiên cứu

Trình bày kết quả nghiên cứu một cách có hệ thống.

Có thể dưới nhiều hình thức

Yêu cầu: cấu trúc rõ ràng – chặt chẽ – logic, gồm:

- Sự cần thiết
- Mục tiêu
- Phương pháp
- Kết quả
- Ý nghĩa nghiên cứu



5 Báo cáo kết quả nghiên cứu

Ví dụ: Trong đề tài “ảnh hưởng của mạng xã hội đến kết quả học tập của sinh viên”, báo cáo có thể bao gồm:

Lý do chọn đề tài: Xuất phát từ thực trạng sinh viên sử dụng mạng xã hội quá nhiều.

Mục tiêu: Xem xét tác động của mạng xã hội tới kết quả học tập.

Phương pháp: Khảo sát 200 sinh viên, phân tích thống kê.

Kết quả: Dữ liệu chỉ ra có mối liên hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội và GPA.

Ý nghĩa: Đề xuất giải pháp giúp sinh viên sử dụng mạng xã hội hợp lý hơn.

Báo cáo này có thể trình bày trong một hội thảo khoa học hoặc nộp dưới dạng báo cáo cuối kỳ.



Câu Hỏi

Trong một nghiên cứu khoa học, theo bạn bước nào là quan trọng nhất ?

- Phát hiện vấn đề
- Xác định mục tiêu
- Xây dựng giả thuyết
- Chứng minh giả thuyết
- Báo cáo kết quả?

???

Câu Hỏi

Trong một nghiên cứu khoa học, theo bạn bước nào là quan trọng nhất ?

- Phát hiện vấn đề
- Xác định mục tiêu
- Xây dựng giả thuyết
- Chứng minh giả thuyết
- Báo cáo kết quả?

Trả lời:

Thực tế, tất cả các bước đều quan trọng và gắn kết với nhau. Tuy nhiên, nếu phải chọn bước quan trọng nhất, thì đó thường là **phát hiện vấn đề nghiên cứu**.

Vì nếu xác định sai vấn đề, thì các bước sau (mục tiêu, giả thuyết, chứng minh, báo cáo) đều không còn ý nghĩa.

Ngược lại, khi vấn đề được phát hiện đúng và rõ ràng, các bước sau sẽ có định hướng chính xác.

Vấn đề nghiên cứu và phương pháp phát hiện vấn đề nghiên cứu

? Theo các bạn, “vấn đề nghiên cứu” khác gì so với một hiện tượng bình thường trong đời sống?



Vấn đề nghiên cứu và phương pháp phát hiện vấn đề nghiên cứu

 Theo các bạn, “vấn đề nghiên cứu” khác gì so với một hiện tượng bình thường trong đời sống?

Trả lời:

Vấn đề nghiên cứu là hiện tượng hoặc câu hỏi chưa có lời giải thích đầy đủ bằng khoa học, cần nghiên cứu thêm, chứ không chỉ là sự việc ai cũng biết rõ.



Khái niệm vấn đề nghiên cứu



Vấn đề nghiên cứu hoặc câu hỏi nghiên cứu (research question) là câu hỏi được đặt ra khi nghiên cứu đứng trước mâu thuẫn giữa tính hạn chế của tri thức khoa học hiện có với yêu cầu phát triển tri thức đó ở trình độ cao hơn.



Phát hiện vấn đề là giai đoạn quan trọng nhưng khó khăn, đặc biệt với người mới nghiên cứu.



- Cần trình bày vấn đề nghiên cứu rõ ràng, khúc chiết dưới dạng câu hỏi. (Fred Kerlinger khuyên: “Hãy trình bày vấn đề nghiên cứu một cách rõ ràng, khúc chiết bằng một câu nghi vấn”).

Khái niệm vấn đề nghiên cứu

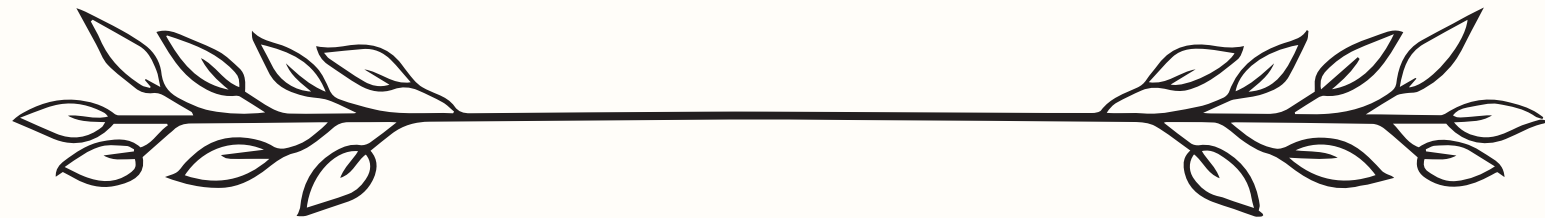
Ví dụ:

Tình trạng kẹt xe ở thành phố lớn. Ai cũng thấy bức xúc nhưng chưa có giải pháp triệt để → có thể trở thành đề tài nghiên cứu về giao thông đô thị.



Phân lớp vấn đề nghiên cứu

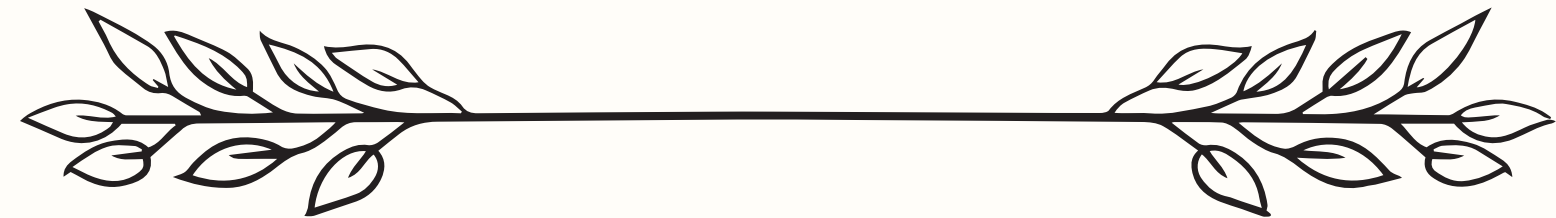
Vấn đề về bản chất sự vật cần tìm kiếm



Ví dụ: di tích thuộc nền văn hóa nào?



Vấn đề về phương pháp nghiên cứu



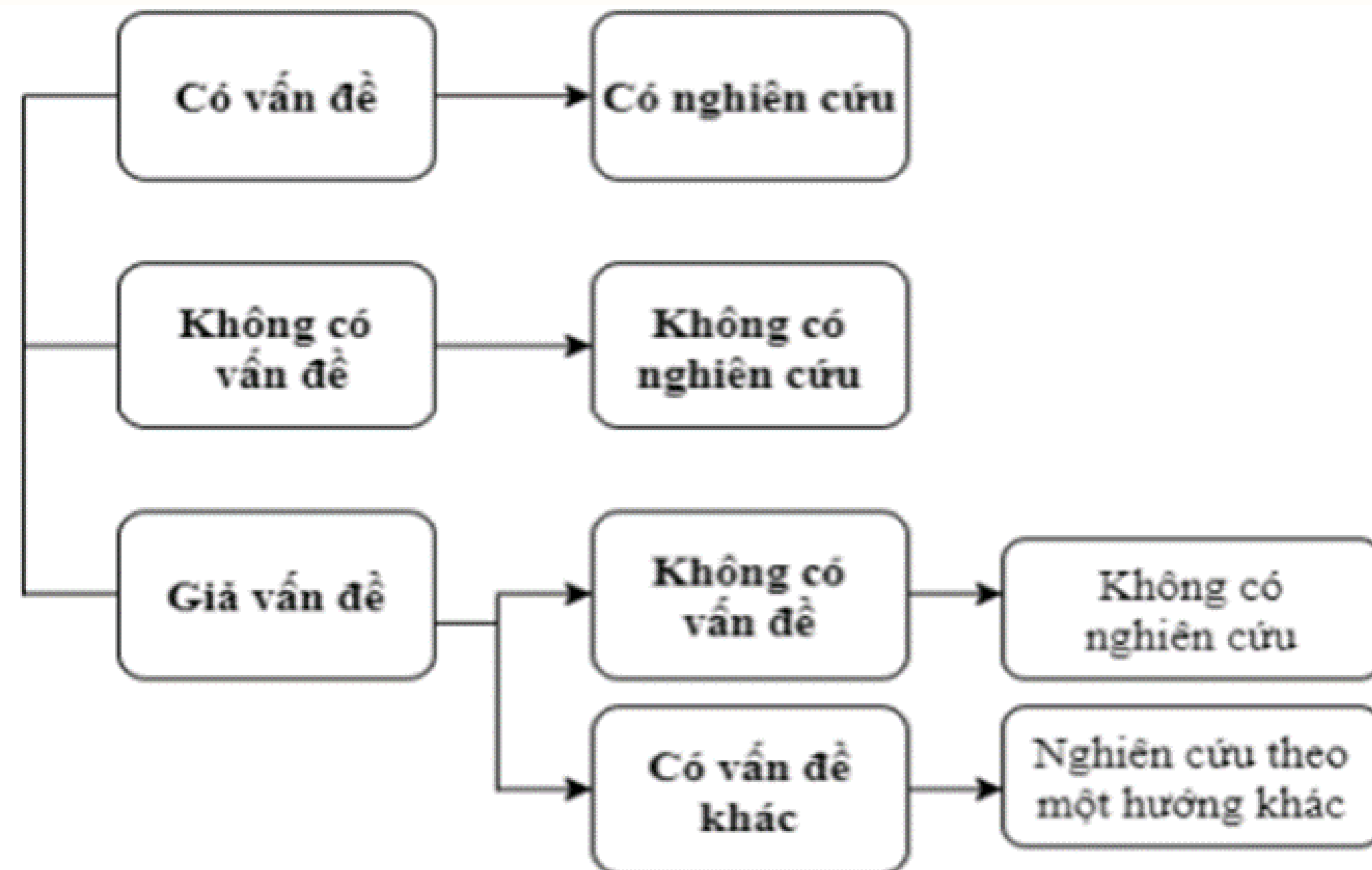
Ví dụ: làm sao xác định niên đại di tích



Các tình huống của vấn đề nghiên cứu

Nghiên cứu khoa học, trong mọi trường hợp đều nhằm vào những điều chưa biết (quy luật chưa được khám phá, giải pháp chưa được sáng tạo, hình mẫu chưa được kiểm chứng), nghĩa là tìm câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu

3 Tình huống:



Phương pháp phát hiện vấn đề nghiên cứu

Đặt câu hỏi: “Cần chứng minh điều gì?”.

Đưa ra những câu hỏi để làm cơ sở cho việc tìm kiếm câu trả lời.

Một số phương pháp:

(Nhận dạng bất đồng trong tranh luận khoa học)

(Nghĩ ngược lại quan niệm thông thường)

(Nhận dạng vướng mắc trong thực tiễn)

(Lắng nghe lời phàn nàn của người không am hiểu)

(Phát hiện mặt mạnh, yếu trong nghiên cứu của đồng nghiệp)

(Những câu hỏi bất chợt xuất hiện từ quan sát/ngẫu nhiên)

Phương pháp phát hiện vấn đề nghiên cứu

1

Nhận dạng bất đồng trong tranh luận khoa học

khi các nhà nghiên cứu mâu thuẫn, từ đó phát hiện vấn đề tiềm ẩn.

Ví dụ:

Một nhóm nghiên cứu cho rằng nguyên nhân biến đổi khí hậu chủ yếu do hoạt động công nghiệp; nhóm khác cho rằng do thay đổi tự nhiên của khí quyển. Từ bất đồng này, có thể xuất hiện vấn đề nghiên cứu: “Mức độ đóng góp thực sự của hoạt động công nghiệp vào biến đổi khí hậu toàn cầu là bao nhiêu?”



Phương pháp phát hiện vấn đề nghiên cứu

2

Nghĩ ngược lại quan niệm thông thường

đặt câu hỏi trái chiều để tìm hướng đi mới

Ví dụ:

Quan niệm thông thường: Học sinh học càng nhiều giờ thì kết quả càng tốt.

Nghĩ ngược lại: “Liệu học ít giờ hơn nhưng được nghỉ ngơi hợp lý, có thể giúp học sinh tiếp thu hiệu quả hơn không?”.

Vấn đề nghiên cứu: Ảnh hưởng của thời gian nghỉ ngơi xen kẽ đến hiệu quả học tập của học sinh.



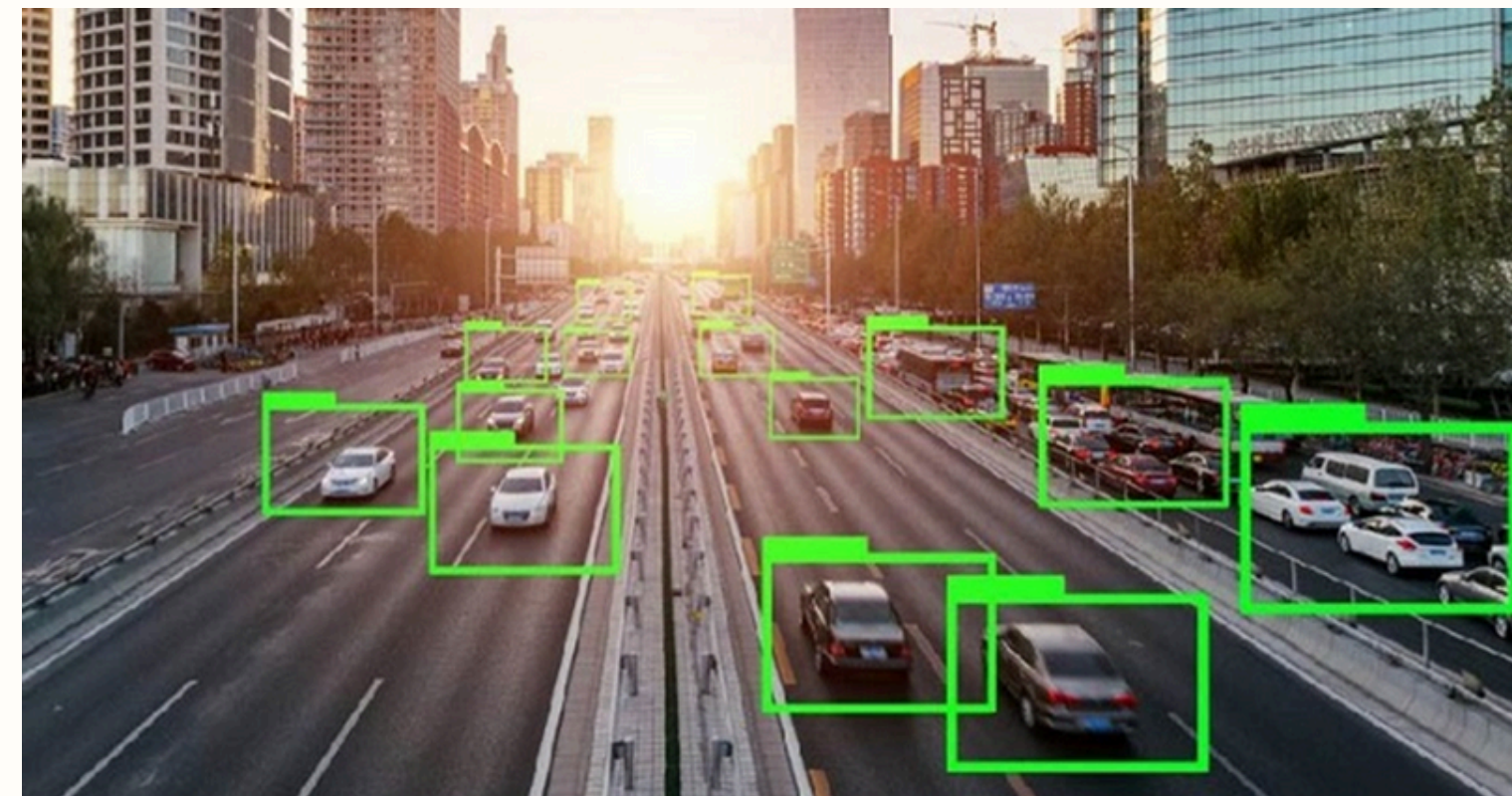
Phương pháp phát hiện vấn đề nghiên cứu

3 Nhận dạng vướng mắc trong thực tiễn

khó khăn trong sản xuất, đời sống đặt ra yêu cầu giải pháp mới.

Ví dụ:

Vướng mắc: Tắc đường nghiêm trọng vào giờ cao điểm ở các thành phố lớn. Vấn đề nghiên cứu: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể giúp tối ưu hóa tín hiệu đèn giao thông để giảm ùn tắc hay không?



Phương pháp phát hiện vấn đề nghiên cứu

4

Lắng nghe lời phàn nàn của người không am hiểu

ý tưởng có thể đến từ góc nhìn “người ngoài”

Ví dụ:

Khi Edison khánh thành hệ thống chiếu sáng, một bà cụ than phiền: “Ông làm được đèn điện mà không làm được xe điện để người già đi lại dễ hơn à?”. Từ đó, ý tưởng xe điện dần hình thành.



Phương pháp phát hiện vấn đề nghiên cứu

5 Phát hiện mặt mạnh, yếu trong nghiên cứu của đồng nghiệp

Dùng điểm mạnh để củng cố luận cứ, dùng điểm yếu để phát hiện vấn đề nghiên cứu mới

Ví dụ:

Một nghiên cứu về học trực tuyến chứng minh rằng học online giúp tiết kiệm chi phí, nhưng chưa đề cập đến việc học viên dễ bị xao nhãng. Vấn đề nghiên cứu mới có thể là: “Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự tập trung của sinh viên trong học trực tuyến?”



Phương pháp phát hiện vấn đề nghiên cứu

6 Những câu hỏi bất chợt xuất hiện từ quan sát/ngẫu nhiên

Xuất hiện từ sự quan sát ngẫu nhiên, không theo logic nào nhưng gợi mở ý tưởng nghiên cứu

Ví dụ:

Newton nhìn thấy quả táo rơi và nảy ra câu hỏi: “Tại sao quả táo rơi xuống đất mà không bay lên trời?”, từ đó phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn.



Tổng Quan Nghiên Cứu

Tổng Quan Nghiên Cứu là quá trình tổng hợp – phân tích – so sánh – đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan (bài báo, sách, đề tài, kỷ yếu...).

Chức năng

Luận giải sự cần thiết của đề tài:

chỉ ra khoảng trống tri thức chưa được nghiên cứu để chứng minh đề tài có ý nghĩa, có giá trị.

Ví dụ: Trong nghiên cứu AI y tế, nhiều công trình ở Mỹ/Âu đã chứng minh hiệu quả AI trong đọc ảnh X-quang, nhưng ở Việt Nam thiếu dữ liệu chuẩn hóa để tạo khoảng trống cần nghiên cứu.

Kế thừa:

sử dụng cơ sở lý thuyết, phương pháp, kết quả của các nghiên cứu trước để làm nền móng cho nghiên cứu mới.

Ví dụ: Các dòng ô tô đời sau sử dụng chung(kế thừa) khung sườn của dòng ô tô đời trước nó

Tổng Quan Nghiên Cứu

Vai trò

1 Tổng hợp nghiên cứu trước

Giúp hiểu rõ cách tiếp cận, phương pháp, kết quả, ý nghĩa và hạn chế.
Tạo nền móng tri thức để phát triển.

2 Xác định khoảng trống tri thức

Chỉ ra cái gì chưa được làm, chưa đầy đủ, chưa phù hợp.
Đây là tiền đề để đặt câu hỏi nghiên cứu mới.

3 Định hướng nghiên cứu mới

Đưa ra các hướng: chủ đề mới, câu hỏi mới, mô hình mới, phương pháp mới, bối cảnh mới.
Không nhất thiết 1 đề tài giải quyết hết, mà chọn 1 hướng phù hợp nhất để phát triển tri thức.

Tổng Quan Nghiên Cứu

1

Tính toàn diện

Bao quát các trường phái lý thuyết chính (cổ điển – hiện đại).
Đề cập những công trình nghiên cứu tiêu biểu, nổi bật.
So sánh sự khác biệt trong cách tiếp cận.

2

Tính phê phán

Phải chỉ ra hạn chế, thiếu sót của nghiên cứu trước.
Nhờ đó chứng minh còn khoảng trống tri thức

3

Tính phát triển

Từ hạn chế đưa ra định hướng phát triển mới.
Liên kết chặt chẽ với tính phê phán.

4

Tính lựa chọn

Trong nhiều khoảng trống, chỉ chọn một vấn đề trọng tâm để nghiên cứu sâu. Tránh dàn trải.

Tổng Quan Nghiên Cứu

Một số kỹ năng

Lựa chọn tài liệu

- Công trình được trích dẫn nhiều: có uy tín, ảnh hưởng.
- Công trình kinh điển: nền tảng lý thuyết.
- Bài báo tổng quan trên tạp chí uy tín: cung cấp cái nhìn toàn diện.
- Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín: chất lượng cao.
- Công trình có bối cảnh nghiên cứu tương tự: dễ so sánh, kế thừa phương pháp.

Tóm tắt công trình nghiên cứu

1. Câu hỏi/mục tiêu nghiên cứu.
2. Cơ sở lý thuyết, mô hình, giả thuyết.
3. Bối cảnh, phương pháp nghiên cứu.
4. Kết quả và đóng góp chính.
5. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.

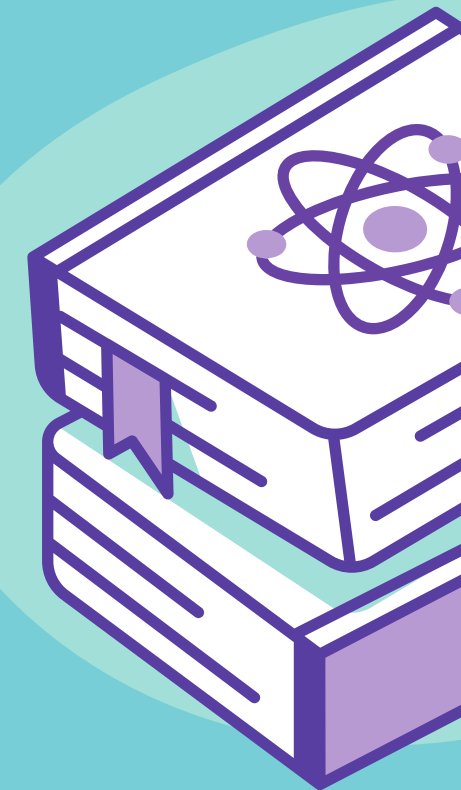
Tổng hợp công trình

- Không liệt kê rời rạc.
- Cần phân tích, so sánh, nhóm theo chủ đề (ví dụ: lý thuyết, khái niệm, phương pháp, kết quả, hạn chế).

Tổng Quan Nghiên Cứu

Ý nghĩa của TQNC đối với nghiên cứu mới

- Giúp xác định vị trí của nghiên cứu trong bức tranh chung.
- Giúp chọn đúng vấn đề có giá trị khoa học và thực tiễn.
- Giúp xây dựng cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu vững chắc.
- Tạo độ tin cậy khoa học cho luận điểm, khái niệm, phương pháp nghiên cứu.



THANK YOU

